第14届中国北方数学奥林匹克

1. 已知 a、b、c 均为非负实数，且

$$a^2+b^2+c^2+ab+\frac{2}{3}ac+\frac{4}{3}bc=1.$$

求 $a+b+c$ 的最大值与最小值.

（焦和平　供题）

2. 若对于素数 p 及任意正整数 a、b，均有 $a\equiv b(\bmod p)$ 当且仅当 $a^3\equiv b^3(\bmod p)$，则称 p 为“好的”. 证明：

(1)存在无穷多个 p 是好素数；

(2)存在无穷多个 p 不是好素数.

（王建秋　供题）

3. 如图1，A、B、C、D、E 依次为⊙O 上的点，顺次联结 AD、DB、BE、EC、CA，得五边形 $FGHIJ$. 证明：F、G、H、I、J 五点共圆的充分必要条件是 $\frac{FG}{CE}=\frac{GH}{DA}=\frac{HI}{BE}=\frac{IJ}{AC}=\frac{JF}{BD}$.

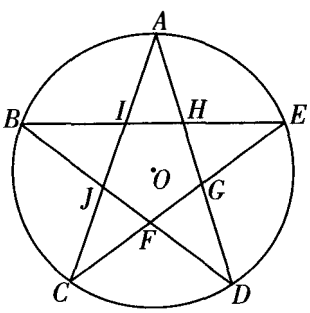


图1

（张利民　供题）

4. 对于 $n(n\geqslant 3)$ 个整数 $a_1,a_2,\cdots,a_n$，将这些数围成一圈，每次操作将相邻的两个数作差并取绝对值，得到 n 个新的整数，再将这 n 个数不改变顺序围成一圈. 求所有的正整数 n，使得对于任意 n 个整数，可经过有限次操作，最后得到的 n 个数字均相同.

（缠祥瑞　供题）

5. 如图2，锐角△ABC 的垂心为 H，边 AB 上点 D 与边 AC 上点 E 满足 $DE/\!/CH$，且△BDH 的外接圆过线段 DE 的中点. 证明：$\angle ABM=\angle ACM$.

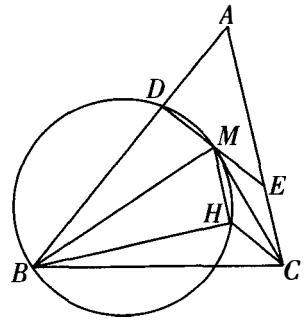


图2

（郝红宾　供题）

6. 设数列 $\{a_n\}$ 满足：

$a_1=3$，

$na_{n+1}=2(n+1)a_n-n-2(n\geqslant 1)$.

证明：对任意奇素数 p，均存在正整数 m，使得 a_m 与 a_{m+1} 均为 p 的倍数.

（许宏杰　供题）

7. 甲乙两人做游戏，将标有数字1到99的99枚棋子放在一个圆周的99个等分点上，两人轮流放置，每次放一枚，甲先放置. 规定：先使相邻三个分点所放棋子上的数成等差数列的一方获胜. 问：甲乙两人谁有必胜策略？并说明理由.　（张利民　供题）

8. 证明：存在无穷多个正整数 n，使得

$2\,018\mid(1+2^n+3^n+4^n)$.　（张雷　供题）